Caixa Giratoria

com Gavetas — Impressão 3D

Manual de Montagem e Medidas Técnicas

Integrantes:

Guilherme Morais Espessotto Barbosa
Julia Marques Mendes das Neves
Matheus Gusmão Aragão
Kaiky Alvaro de Miranda
Juan Pinheiro de Franca

Vista do produto montado

Manual de Montagem

Caixa Giratória com Gavetas — Impressão 3D

Peças em amarelo (PLA) e verde (PLA) | Mecanismo de engrenagens | 6 gavetas

Visão Geral das Peças

Peça	Quantidade	Material	Observação
Plataforma primária	1	PLA	Com furo central e trilhos
Engrenagens Internas	5	PLA	Trava tampa e gavetas
Plataforma secundária	1	PLA	Suporte das engrenagens
Eixo central	1	PLA	Fixada no eixo central
Engrenagens satélite	5	PLA	Em torno da central
Gavetas (fatia)	6	PLA	Formato triangular
Plataforma superior	1	PLA	Com 4 recortes de encaixe
Flor ativadora	1	PLA	Aciona o mecanismo

Medidas das Peças

Plataforma primária

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Diâmetro externo	99 mm	±0,2 mm
Espessura	3 mm	±0,2 mm
Diâmetro dos pinos	4.5 mm	±0,2 mm

Plataforma secundária

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Diâmetro externo	99 mm	±0,2 mm
Espessura	3 mm	±0,2 mm
Diâmetro do furo	8 mm	±0,2 mm
Altura das paredes de encaixe	10 mm	±0,2 mm

Engrenagens satélite

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Altura total do pino	12 mm	±0,2 mm
Diâmetro da base do pino	23 mm	±0,2 mm

Eixo central

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Diâmetro externo (ponta dente)	32 mm	±0,2 mm
Diâmetro do furo (eixo)	5 mm	±0,2 mm
Espessura (altura engrenagem)	5 mm	±0,2 mm
Número de dentes	15	0
Espessura (altura eixo)	40 mm	±0,2 mm

Engrenagens internas

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Diâmetro externo (ponta dente)	24 mm	±0,2 mm
Diâmetro do furo (eixo)	4 mm	±0,2 mm
Espessura (altura)	5 mm	±0,2 mm
Número de dentes	10	—

Gavetas triangulares

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Comprimento (raio)	40 mm	±0,2 mm
Largura (arco externo)	45 mm	±0,2 mm
Profundidade interna	20 mm	±0,2 mm
Espessura das paredes	3 mm	±0,2 mm

Plataforma superior

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Diâmetro externo	99 mm	±0,2 mm
Espessura	3 mm	±0,2 mm
Diâmetro do furo central	8 mm	±0,2 mm

Flor ativadora

Dimensão	Medida (mm)	Tolerância
Diâmetro externo	46 mm	±0,2 mm
Diâmetro do encaixe no eixo	8 mm	±0,2 mm
Espessura total	8 mm	±0,2 mm
Altura das pétalas	8 mm	±0,2 mm
Número de pétalas	5	

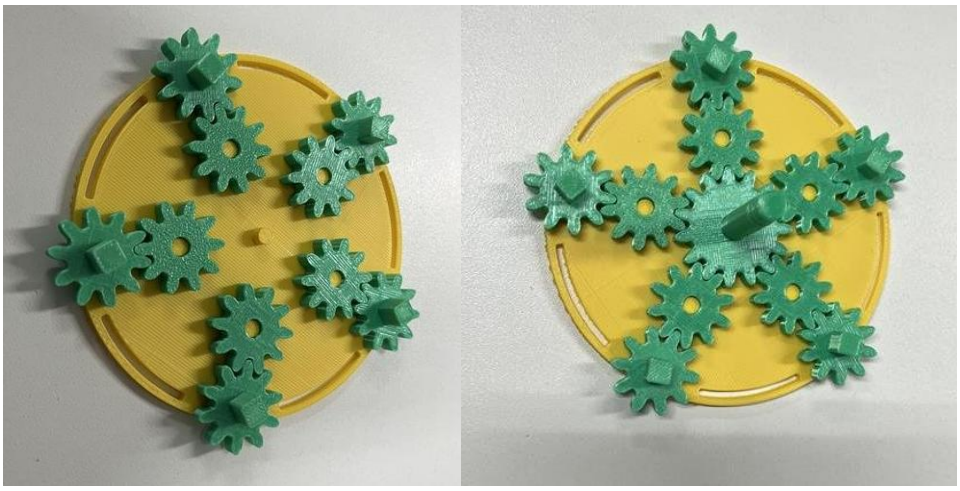
Passo a Passo de Montagem

Passo 1 – Plataforma primária com engrenagens

- Posicione o disco base amarelo em superfície plana e estável
- Encaixe as 5 engrenagens sem pino nos encaixes do meio e as 5 com pio nos encaixes da borda.
- Verifique que todos os pinos estão firmes e nivelados
- O eixo deve ser encaixado no encaixe central estar voltado para cima.

DICA Verifique o alinhamento das engrenagens com pinho para que as gavetas fiquem fechadas posteriormente no final da montagem.

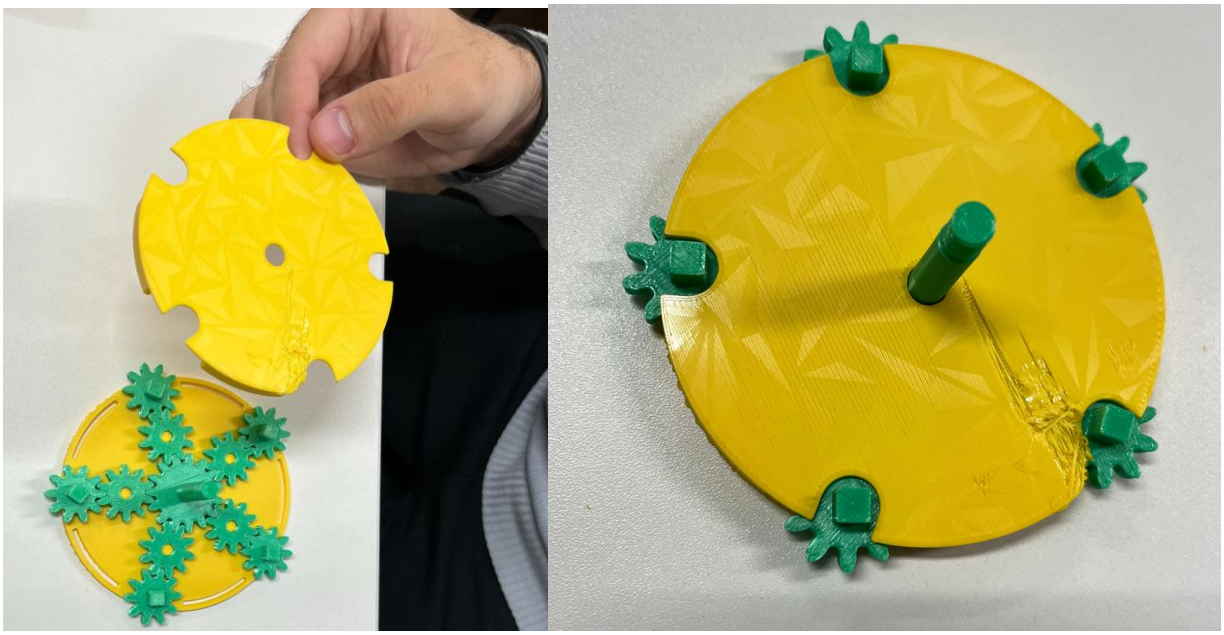
Foto do passo 1 — Engrenagens na plataforma primária



Passo 2 - Plataforma secundaria secundária

- Encaixe a plataforma secundaria certificando que tudo está girando devidamente.

Foto do passo 2 — Plataforma secundária e engrenagens

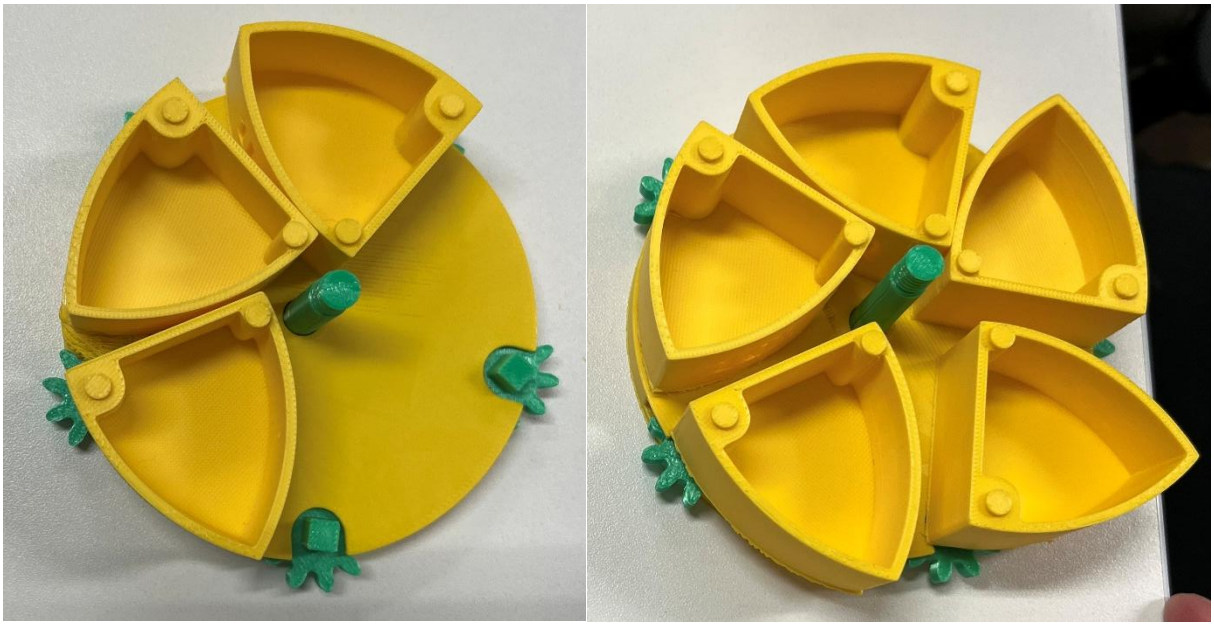


Passo 3 - Instalação das gavetas triangulares

Encaixe as 6 gavetas triangulares amarelas sobre a plataforma com engrenagens. Cada gaveta se apoia em um pino verde da borda e se conecta ao mecanismo interno.

- Posicione cada gaveta alinhada com um pino de borda
- Encaixe a parte traseira da gaveta no trilho da plataforma
- Verifique que cada gaveta desliza livremente sem travar

Foto do passo 3 — Base com pinos



Passo 4 – Plataforma superior

- Alinhe os recortes da plataforma superior com os encaixes na sua parte inferior
- Pressione a tampa de cima para baixo até encaixar completamente
- A tampa não deve ficar solta — os recortes travam nos pinos
- O furo central da tampa deve coincidir com o eixo

Passo 5 - Flor ativadora — peça final

- Encaixe a flor no eixo central pelo orifício da tampa superior
- Pressione até rosqueie o encaixe firme no eixo
- Gire a flor no sentido horário para abrir as gavetas
- Gire no sentido anti-horário para fechar as gavetas
- O mecanismo está correto quando todas as gavetas se movem de forma sincronizada

Foto do passo 5 — Gavetas abertas (vista final)

Verificação final

Antes de usar, verifique:

- Todas as gavetas abrem e fecham sem travar
- A flor gira com suavidade, sem folga excessiva no eixo
- Não há folgas laterais nas gavetas durante a rotação